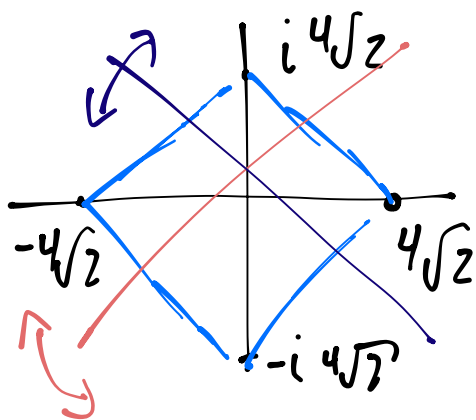


$\mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{2}) : \mathbb{Q}$ es Galois
 $[\mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{2}) : \mathbb{Q}] = 8$ (es cuerpo de descom de $X^4 - 2$)

$$G = \text{Gal}(\mathbb{Q}(i, \sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}) = ?, \quad |G| = 8.$$

Sea $\sigma \in G$ (arbitrario) $\sigma(i) = \pm i$
 $\sigma(\sqrt[4]{2}) = \pm \sqrt[4]{2}, \pm i \sqrt[4]{2}$

(Todos los comb. dan sub los elems de G)



$$\sigma \mapsto \curvearrowright 90^\circ$$

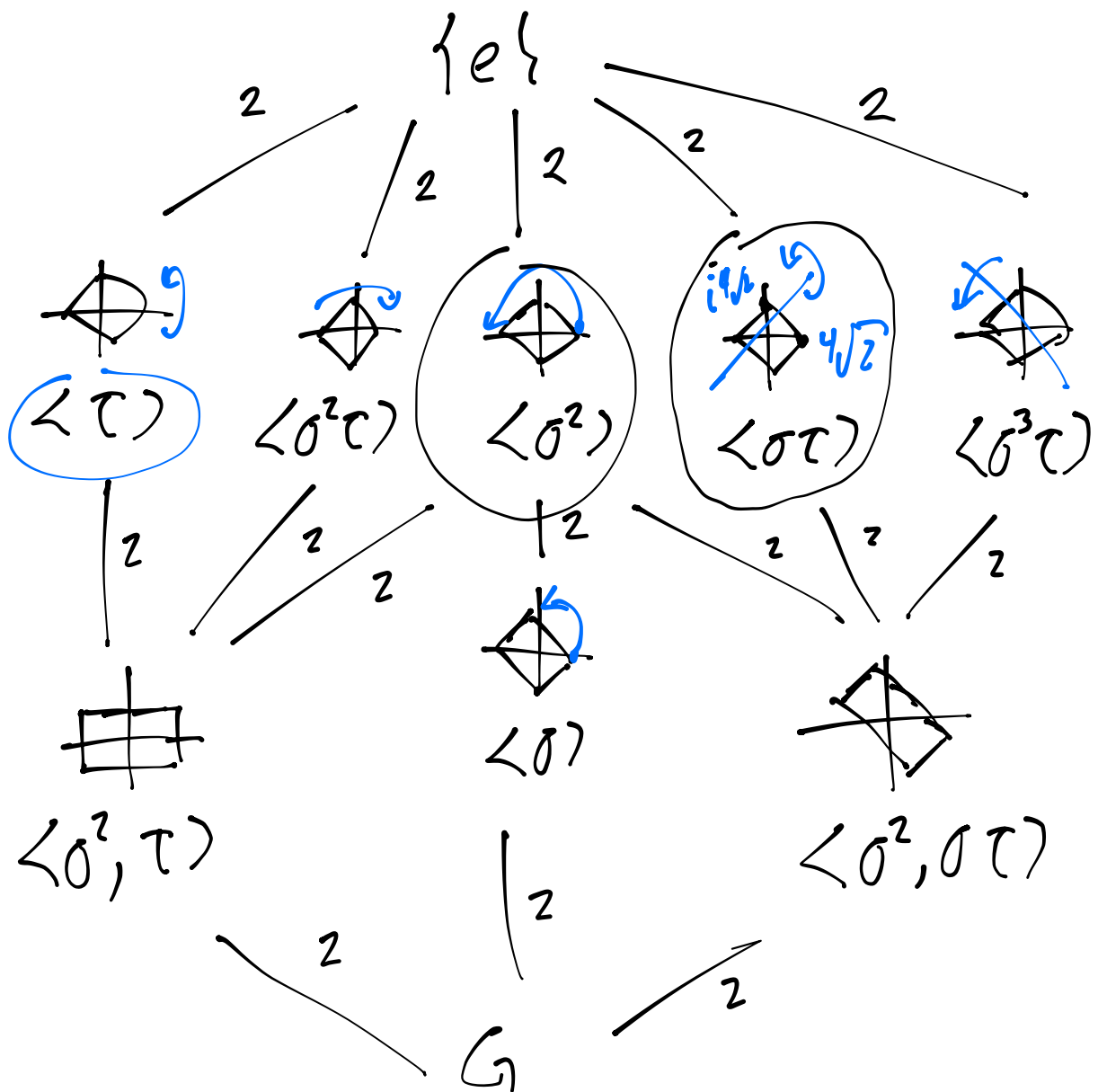
$$\tau \mapsto \text{reflexión}$$

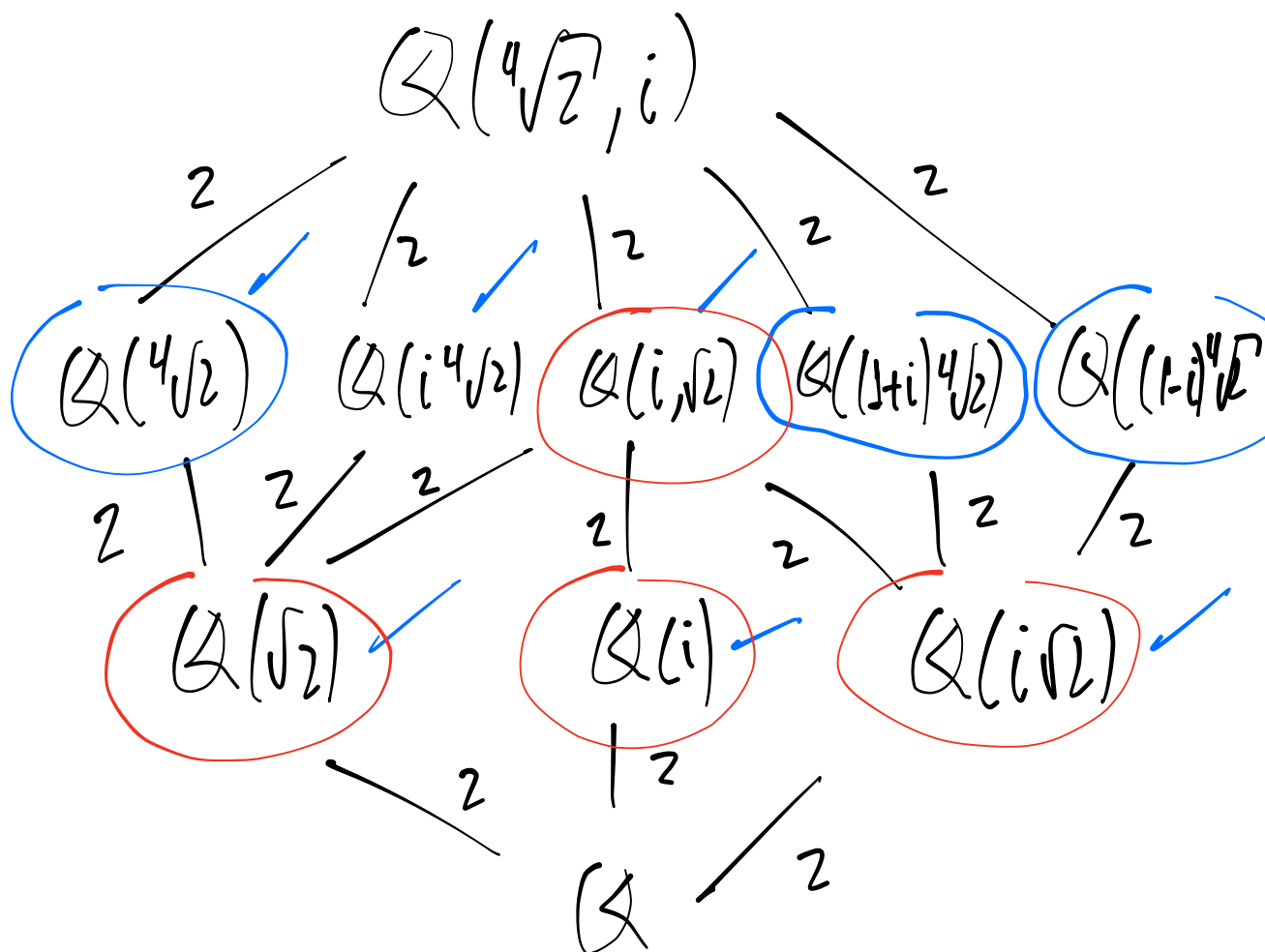
Definimos: σ y τ .

$$\sigma(i) = i \quad \text{y} \quad \sigma(\sqrt[4]{2}) = i \sqrt[4]{2}$$

$$\begin{aligned}
 \text{¿ } \sigma(i \sqrt[4]{2}) &= \sigma(i) \sigma(\sqrt[4]{2}) \\
 &= i \cdot i \sqrt[4]{2} = -\sqrt[4]{2}
 \end{aligned}$$

$$\tau(i) = -i \quad \tau(\sqrt[4]{2}) = \sqrt[4]{2}$$





Insolubilidad de la ecuación general de grado 5

Definición

Un grupo G es soluble si existen subgrupos

$$\{e\} \subset G_n \subset G_{n-1} \subset \cdots \subset G_1 \subset G_0 = G$$

tal que

1. G_i es normal en G_{i-1} .

2. G_{i-1}/G_i es cíclico.

(abeliano)

Definición

Una extensión $L : K$ es radical si existen cuerpos

$$K = K_0 \subset K_1 \subset \cdots \subset K_{n-1} \subset K_n = L$$

tal que para todo i existe $\gamma_i \in K_i$ tal que $K_i = K_{i-1}(\gamma_i)$ y $\gamma_i^{n_i} \in K_{i-1}$ para $n_i > 0$.

$$\gamma_i^{n_i} \in K_{i-1}$$

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$$

$$\gamma = \sqrt[3]{2}$$

$$\gamma^3 \in \mathbb{Q}$$

Definición

Una extensión $F : K$ es soluble por radicales si existe una extensión radical $L : K$ tal que $F \subset L$.

Teo (Abel-Galois): Sea $L : K$ Galois. Entonces son equivalentes:

1) $L : K$ es soluble

2) $\text{Gal}(L/K)$ es soluble.

Teorema

Sea L/K una extensión de radical y de Galois, supongamos además que K contiene las raíces de la unidad "necesarias". Como la extensión es radical, existe una torre de extensiones:

$$K = K_0 \subset K_1 \subset \overbrace{K_i} \subset K_n = L$$

tal que, para cada $i = 1, \dots, n$, se tiene que $K_i = K_{i-1}(\gamma_i)$, donde $\gamma_i^{m_i} \in K_{i-1}$. Entonces, el grupo de Galois $\text{Gal}(L/K)$ es soluble.

Dem (Vamos a mostrar que cada extensión interal es Galois y cíclica).

* Es Galois $K_i:K_{i-1}$ es normal?

$K_i = K_{i-1}(\gamma_i) \quad \gamma_i^{m_i} \in K_{i-1}$
 $X^{m_i} - \gamma_i^{m_i}$ es cuerpo de descom de $\nearrow$

* $\text{Gal}(K_i/K_{i-1})$ es cíclica.

$K_i:K$?
~~normal~~

$\sigma \in \text{Gal}(K_i/K_{i-1}) \quad K_i = K_{i-1}(\gamma_i) \quad \gamma_i^{m_i} \in K_{i-1}$
 $\sigma(\gamma_i) = \zeta_i^l \gamma_i \quad \text{donde} \quad \zeta_i^{m_i} = 1 \quad l \in (\mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z})$

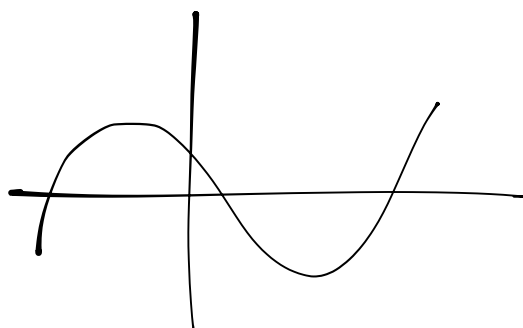
$$\text{Gal}(K_i/K_{i-1}) \rightarrow (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +) = \langle 1 \rangle$$

$\sigma \mapsto 1$
 es homomorfismo inyectivo ori
 $\text{Gal}(K_i/K_{i-1})$ es cíclico.

D

Ej: una ecuación de grado 5 insoluble.

$$X^5 - 4X + 2 \quad (\text{irreducible})$$



3 raíces $\mathbb{R}$

2 " $\mathbb{C}$.

en este grupo de Galois conjugación (complexo)
 es un automorfismo.

Así al identificar este grupo con S_5
 el grupo tiene al menos una transposición

$(1\ 2\ 3\ 4\ 5)$	$\sigma: S_5 \rightarrow S_5$
	$1 \mapsto 2$
	$2 \mapsto 4$
	$4 \mapsto 1$
$(1\ 2\ 4)(3\ 5)$	$3 \mapsto 5$
	$5 \mapsto 3$

Cocycle + ciclo $\Rightarrow \exists$ un 5-ciclo.

Prop: S_5 es generado por cualquier transposición
 y cualquier 5-ciclo

Así el grupo de Galois es S_5 .

pero S_5 no es soluble!

$\{e\} \triangleleft A_5 \triangleleft S_5$
 pero A_5 no es cíclico
 (abeliano)

A_5 es un grupo
 simple

Teorema

Sea $L : K$ Galois tal que $\text{Gal}(L/K) \simeq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Si K contiene una raíz p -ésima de la unidad, entonces existe $\alpha \in L$ tal que $L = K(\alpha)$ y $\alpha^p \in K$

$$(X - \alpha_1)(X - \alpha_2) \dots (X - \alpha_5)$$

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_5$ indeterminados